

ITMO-2026-Spring-11, потоки + LP

Statement is not available in English language

A.1. Максимальный поток минимальной стоимости

0.5 секунд, 512 мегабайт

Задан ориентированный граф, каждое ребро которого обладает пропускной способностью и стоимостью. Найдите максимальный поток минимальной стоимости из вершины с номером 1 в вершину с номером n .

Входные данные

Первая строка входного файла содержит n и m — количество вершин и количество ребер графа ($2 \leq n \leq 100, 0 \leq m \leq 1000$). Следующие m строк содержат по четыре целых числа: номера вершин, которые соединяет соответствующее ребро графа, его пропускную способность и его стоимость. Пропускные способности и стоимости не превосходят 10^5 .

Выходные данные

В выходной файл выведите одно число — цену максимального потока минимальной стоимости из вершины с номером 1 в вершину с номером n . Ответ не превышает $2^{63} - 1$. Гарантируется, что в графе нет циклов отрицательной стоимости.

входные данные
4 5
1 2 1 2
1 3 2 2
3 2 1 1
2 4 2 1
3 4 2 3
выходные данные
12

В этой задаче достаточно несколько раз пустить Форд-Беллмана...

Statement is not available in English language

B.2. В поисках невест

0.5 секунд, 512 мегабайт

Однажды король Флатландии решил отправить k своих сыновей на поиски невест. Всем известно, что во Флатландии n городов, некоторые из которых соединены дорогами. Король живет в столице, которая имеет номер 1, а город с номером n знаменит своими невестами.

Итак, король повелел, чтобы каждый из его сыновей добрался по дорогам из города 1 в город n . Поскольку, несмотря на обилие невест в городе n , красивых среди них не так много, сыновья опасаются друг друга. Поэтому они хотят добраться до цели таким образом, чтобы никакие два сына не проходили по одной и той же дороге (даже в разное время). Так как король любит своих сыновей, он хочет, чтобы среднее время сына в пути до города назначения было минимально.

Входные данные

В первой строке входного файла находятся числа n, m и k — количество городов и дорог во Флатландии и сыновей короля, соответственно ($2 \leq n \leq 200, 1 \leq m \leq 2000, 1 \leq k \leq 100$). Следующие m строк содержат по три целых положительных числа каждая — города, которые соединяет соответствующая дорога, и время, которое требуется для ее прохождения (время не превышает 10^6). По дороге можно перемещаться в любом из двух направлений, два города могут быть соединены несколькими дорогами.

Выходные данные

Если выполнить повеление короля невозможно, выведите на первой строке число -1 . В противном случае выведите на первой строке минимальное возможное среднее время (с точностью 5 знаков после десятичной точки), которое требуется сыновьям, чтобы добраться до города назначения, не менее чем с пятью знаками после десятичной точки. В следующих k строках выведите пути сыновей, сначала число дорог в пути, и затем номера дорог в пути в том порядке, в котором их следует проходить. Дороги нумеруются, начиная с единицы, в том порядке, в котором они заданы во входном файле.

входные данные
5 8 2
1 2 1
1 3 1
1 4 3
2 5 5
2 3 1
3 5 1
3 4 1
5 4 1
выходные данные
3.000000000000000000
2 3 8
2 2 6

У вас есть решение A и декомпозиция потока со старого контекста...

Statement is not available in English language

C.2. К паросочетаний

1 секунда, 512 мегабайт

Дан полный взвешенный двудольный граф с равным количеством вершин в долях. Требуется выбрать k максимальных попарно не пересекающихся паросочетаний так, чтобы их суммарный вес был минимален.

Входные данные

Первая строка входного файла содержит n и k — количество вершин в каждой из долей и количество паросочетаний ($2 \leq n \leq 50$, $1 \leq k \leq n$). Каждая из последующих n строк содержит по n чисел: C_{ij} — вес ребра, ведущего из i -й вершины левой доли в j -ю правой.

Все значения во входном файле неотрицательны и не превосходят 10^6 .

Выходные данные

В первую строку выходного файла выведите одно число — искомый суммарный вес паросочетаний. Следующие k строк должны содержать n чисел — номера вершины правой доли, соответствующие вершинам левой.

входные данные
3 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1
выходные данные
6 3 1 2 1 2 3

Есть потоки. Есть декомпозиция.

Statement is not available in English language

D.2. Простая задача

0.5 секунд, 512 мегабайт

Найдите оптимальное решение задачи линейного программирования.

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + \dots + a_{1n}x_n \leq b_1 \\ a_{21}x_1 + \dots + a_{2n}x_n \leq b_2 \\ \dots \\ a_{m1}x_1 + \dots + a_{mn}x_n \leq b_m \\ x_1 \geq 0 \\ \dots \\ x_n \geq 0 \\ c_1x_1 + \dots + c_nx_n \rightarrow \max \end{cases}$$

Входные данные

Первая строка входного файла содержит два целых числа: n и m — количество переменных и количество уравнений ($1 \leq n, m \leq 5$). Следующие m строк содержат по $n + 1$ целому числу: $a_{i1}, \dots, a_{in}, b_i$. Следующая строка содержит n целых чисел: $c_1, \dots, c_n$. Все числа во входном файле не превышают 100 по модулю.

Выходные данные

Выведите одно число: максимальное значение $c_1x_1 + \dots + c_nx_n$.

Гарантируется, что решение существует и максимальное значение достигается.

входные данные
2 2 1 2 3 2 1 3 1 1
выходные данные
2.00000000000000000000

входные данные
1 1 1 2 -2
выходные данные
0.00000000000000000000

входные данные
1 1 4 5 3
выходные данные
3.75000000000000000000

Простейшая версия.

Statement is not available in English language

E.3. Простая задача с хорошими тестами

1 секунда, 512 мегабайт

Найдите оптимальное решение задачи линейного программирования.

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + \dots + a_{1n}x_n \leq b_1 \\ a_{21}x_1 + \dots + a_{2n}x_n \leq b_2 \\ \dots \\ a_{m1}x_1 + \dots + a_{mn}x_n \leq b_m \\ x_1 \geq 0 \\ \dots \\ x_n \geq 0 \\ c_1x_1 + \dots + c_nx_n \rightarrow \max \end{cases}$$

Входные данные

Входной файл содержит один или несколько тестов. На первой строке число тестов, далее сами тесты. Каждый тест описывается следующим образом. Первая строка теста содержит два целых числа: n и m — количество переменных и количество неравенств ($1 \leq n, m \leq 5$). Следующие m строк содержат по $n + 1$ целому числу: $a_{i1}, \dots, a_{in}, b_i$. Следующая строка содержит n целых чисел: $c_1, \dots, c_n$. Все числа во входном файле целые и не превышают 100 по модулю.

Выходные данные

Для каждого теста выведите одну строку.

Выведите максимальное значение $c_1x_1 + \dots + c_nx_n$, пробел, двоеточие, пробел, сами числа $x_1x_2 \dots x_n$. Все числа выводите с максимальной точностью. Если решения нет, выведите "No solution". Если можно получить сколь угодно большое значение, выведите "Unbounded".

входные данные
4
2 2
1 2 3
2 1 3
1 1
2 1
-1 -1 0
1 1
2 1
1 1 -1
1 1
2 2
1 2 3
2 1 3
-10 1
выходные данные
2.0000000000 : 1.0000000000 1.0000000000
Unbounded
No solution
1.5000000000 : 0.0000000000 1.5000000000

Куча крайних случаев. Разобраться, когда решение есть, когда решения нет.

Statement
is not
available
in
English
language

F.3. Охлаждение реактора

0.5 секунд🕒, 512 мегабайт

Известная исследовательская группа решила построить атомный реактор для получения плутония. Вам, как компьютерному эксперту, поручили разработать систему охлаждения реактора.

Система охлаждения реактора представляет собой набор труб, соединяющих узлы. По трубам течет жидкость, причем для каждой трубы строго определено направление, в котором она должна по ней течь. Узлы системы охлаждения занумерованы от 1 до N . Система охлаждения должна быть спроектирована таким образом, чтобы для каждого узла за единицу времени количество жидкости, втекающей в узел, было равно количеству жидкости, вытекающей из узла. То есть если из i -го узла в j -й течет f_{ij} единиц жидкости за единицу времени (если из i в j нет трубы, то положим $f_{ij} = 0$), то для каждого узла i должно выполняться

$$\sum_{j=1}^N f_{ij} = \sum_{j=1}^N f_{ji}$$

У каждой трубы имеется пропускная способность c_{ij} . Кроме того, для обеспечения достаточного охлаждения требуется, чтобы по трубе протекало не менее l_{ij} единиц жидкости за единицу времени. То есть для трубы, ведущей из i -го узла в j -й должно выполняться $l_{ij} \leq f_{ij} \leq c_{ij}$.

Вам дано описание системы охлаждения, выясните, каким образом можно пустить жидкость по трубам, чтобы выполнялись все указанные условия.

Входные данные

Первая строка входного файла содержит числа N и M — количество узлов и труб ($1 \leq N \leq 200$). Следующие M строк содержат описание труб. Каждая строка содержит четыре целых числа i, j, l_{ij} и c_{ij} . Любые два узла соединены не более чем одной трубой, если есть труба из i в j , то нет трубы из j в i , никакой узел не соединен трубой сам с собой, $0 \leq l_{ij} \leq c_{ij} \leq 10^5$.

Выходные данные

Если решение существует, выведите на первой строке выходного файла слово YES. Затем выведите M чисел — количество жидкости, которое должно течь по трубам, числа должны быть выведены в том порядке, в котором трубы заданы во входном файле. Если решения не существует, выведите NO.

входные данные
4 6
1 2 1 2
2 3 1 2
3 4 1 2
4 1 1 2
1 3 1 2
4 2 1 2
выходные данные
NO

входные данные
4 6
1 2 1 3
2 3 1 3
3 4 1 3
4 1 1 3
1 3 1 3
4 2 1 3
выходные данные
YES
1
2
3
2
1
1

Можно mincost поток. Можно LR-поток.

Statement
is not
available
in
English
language

G.3. Матан

1 секунда🕒, 512 мегабайт

В Университете города М. проводят эксперимент. Преподаватели сами решают, что они будут читать в рамках того или иного курса. И вот преподаватель математического анализа (в простонародье — матана) оценил по некоторым критериям все известные ему темы в данном курсе. В результате этой ревизии каждой теме сопоставлено некоторое целое число (возможно, отрицательное) — полезность данной темы. Профессор хочет максимизировать суммарную полезность прочитанных им тем, но не все так просто. Для того что бы студенты поняли некоторые темы, необходимо, чтобы были прочитаны так же некоторые другие темы, так как некоторые доказательства базируются на фактах из других тем. Однако если существует цикл из зависимостей тем, то их все можно прочитать, и на качестве понимания материала студентами это не скажется.

Вас попросили составить список тем, которые профессор должен прочитать, таким образом, чтобы студенты все поняли, и суммарная полезность курса была максимальна.

Входные данные

Первая строка входного файла содержит одно число — N ($1 \leq N \leq 200$). Вторая строка содержит N целых чисел, не превосходящих по модулю 1 000 — полезности каждой темы. Далее следуют N строк с описанием зависимостей тем. Каждое описание начинается количеством тем, которые необходимо понять для понимания данной темы. Потом следуют номера этих тем, разделенные пробелами. Суммарное количество рёбер не более 1 800.

Выходные данные

Выведите единственное число — максимально возможную суммарную полезность прочитанного материала.

входные данные

4
-1 1 -2 2
0
1 1
2 4 2
1 1

выходные данные

2

входные данные

3
2 -1 -2
2 2 3
0
0

выходные данные

0

Упражнение на разрезы.